Industrial Safety AI

Не детектор нарушений.
Система, которая предупреждает до происшествия.

PPE на LinQ TPU · Predictive Safety Radar · Explainable Replay

ЗАДАЧА ОРГАНИЗАТОРОВ

Что требует кейс

— Принимать видео с камер и изображения

— Распознавать нарушения нейросетями

— Оповещать оператора оперативно, со снимком и временем

— Не повторять тревогу на одно непрерывное нарушение

— Вести журнал и фильтры

— Выполнять инференс на LinQ TPU с измерением скорости

Слайд 13 кейса — шесть обязательных пунктов

Восемь ситуаций на слайде 4 — примеры, а не восемь обязательных моделей.

Кейс разрешает выбрать приоритетные сценарии, но требует расширяемую архитектуру.

Мы выбрали: Safety Radar + зоны + PPE как дополнительный модуль.

ПРОБЛЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ

Почему обычное видеонаблюдение не спасает

— Камера фиксирует нарушение, когда оно уже произошло

— Оператор смотрит десятки потоков и пропускает события

— Тревоги дублируются, оператор перестаёт реагировать

— Нет доказательства: что произошло и почему сработало

— Нет ответа, где повторяющийся риск

Наша ставка

Предупредить до входа в зону

И объяснить каждое решение

АРХИТЕКТУРА

Где считается что

Слой	Где исполняется	Что делает
PPE-сеть (14 классов)	LinQ TPU, worker PID 7	детекция СИЗ, 8–13 мс на кадр
Person-детектор	CPU, models/person.onnx	находит людей для трекинга
Tracking	CPU	стабильные ID работников
Safety Radar	CPU, 0.20 мс	траектория, прогноз, WARNING/CRITICAL
Правила + TemporalEngine	CPU	подтверждение, антидубли
Evidence Replay	CPU → H.264	видеофрагмент вокруг события
Журнал и аналитика	SQLite	фильтры, статистика, экспорт

Честно: PPE — на TPU. Person и вся аналитика — на CPU.

Причина: у PPE-модели голова person нерабочая (max ≈ 0.002).

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Работает на реальном видео

— Оператор рисует именованные зоны прямо на кадре

— Система ведёт трек работника и историю движения

— Radar считает приближение к ближайшей границе

— WARNING до входа, CRITICAL после подтверждения

— Один инцидент на одно непрерывное нарушение

— H.264-фрагмент привязан к событию

Событие	Время
WARNING	5.81 с
CRITICAL	6.61 с
Подтверждение	7.21 с
Опережение	0.80 с

Опережение измерено на выбранном видео, а не гарантировано для любого производства.

KILLER FEATURE

Predictive Safety Radar

— История foot-point с реальными timestamps

— Сглаженное направление и скорость

— Прогноз на 1.5 с и пересечение с ближайшей границей

— Точка входа показывается на кадре пунктиром

— Остановка, разворот, потеря трека — прогноза нет

— UNKNOWN вместо ложного «всё нормально»

Что НЕ обещаем

— метры и м/с без калибровки

— точное время до столкновения

— вероятность аварии в процентах

— детекцию погрузчика

Только измеренная геометрия кадра.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

WARNING → CRITICAL → Replay

Сценарий	Результат
Безопасный проход вне зоны	0 предупреждений, 0 инцидентов
Вход в зону	WARNING → CRITICAL → 1 инцидент
Повторный вход (U-зона)	2 episode_id → 2 инцидента
Две именованные зоны	по одному инциденту в каждой
Параллельное движение	без ложного WARNING
Остановка перед границей	предупреждение снимается
Потеря наблюдения	UNKNOWN, не ложный NORMAL

Каждое событие → журнал → H.264-фрагмент → решение оператора

Рабочий режим: 5 FPS с настоящим TPU PPE

Метрика	Значение
Motion / Radar FPS	5.000
Person FPS	5.000
TPU запросов/с	0.800
PPE применено/с	0.633
Dropped / PPE stale	0 / 0
Возраст кадра p50/p95	67.2 / 87.4 мс
PPE applied age p50	1000 мс
CPU (1 ядро)	65 %

Стадия	p50, мс
CPU person	62.7
Tracking	0.03
Safety Radar	0.20
Analytics commit	2.73
End-to-end	67.2
TPU PPE (async)	969

Radar не ждёт TPU: PPE приходит асинхронно и привязывается к своему кадру.

Четыре разных режима — не смешивать

Режим	FPS	Что это
Раздельный: Radar + TPU PPE	5.00	рабочий режим продукта
CPU Radar, без PPE	6.00	потолок аналитики
CPU Radar + CPU PPE	4.97–5.00	локальный PPE
Синхронный: ждём TPU	0.52–0.72	цена ожидания на каждом кадре

— Синхронный 0.72 FPS — не предел системы, а цена блокировки на TPU

— publish входит в RPC: это не две независимые стадии

— TPU worker p50 13 мс, RPC p50 1373 мс; broker queue и scheduling отдельно не измерены

— Поэтому: узкое место в удалённом RPC-контуре, а не «виноват VPN»

ОГРАНИЧЕНИЯ · ЧЕСТНО

Что пока не работает

Ограничение	Факт
PPE на широком плане	5 FN каски, 10 FN жилета на 17 примерах
Выборка	маленькая, все люди >72 px, не промточность
ROI	фактически выполнен на 1 кадре из 5
Person-детектор	CPU, не TPU (мёртвая голова person)
Аппаратная телеметрия	worker_verified=true, hardware_verified=false
Сценарии 02–08	не реализованы, кроме зон (05 частично)
Положительный бег	на реальном видео не подтверждён

Мы показываем это сами, а не ждём вопроса жюри.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Что уже есть вокруг ядра

Возможность	Статус
Именованные зоны под камеру	есть, несколько на камеру
Подавление повторов	есть, episode_id
Журнал и фильтры	тип, камера, зона, время, статус, CSV
Решение оператора	подтвердить / отклонить
Timeline событий	есть
Несколько камер	2 камеры без PPE — 4.1–4.2 FPS
Blind Spot Guard	частично: UNKNOWN и качество наблюдения
Аналитика рисков	базовая статистика по камерам и зонам

РАЗВИТИЕ

Куда двигаемся дальше

— Динамические риски техники: детектор погрузчика и его траектория

— Human–Machine Risk: пересечение траекторий человека и машины

— Blind Spot Guard: объяснимый UNKNOWN и качество наблюдения

— Safety Actions: локальный звук/свет у рабочего места

— Дообучение PPE на промышленных данных и калибровка камер

— Аудиторский архив для юриста и руководителя

Добавляем только после проверки на реальном видео. Ручная зона — не детектор техники.

ИТОГ

Работает сегодня

— PPE на LinQ TPU, worker PID 7

— 5.0 FPS Radar с async TPU PPE

— WARNING за 0.80 с до входа

— 1 инцидент на нарушение

— H.264 Replay и журнал

Не заявляем

— все восемь сценариев

— гарантированные 5 FPS на TPU

— предотвращение столкновений

— промышленную точность PPE

Спасибо. Готовы показать живой прогон.